

[얼굴인식 기반 스마트 도어락]

요구사항 정의서

- 정현종 -

문서번호 : 과제3.요구사항정의서_20260513

소 속 : 한국항공대학교

팀 명 : HDJ

팀 원 : 정현종, 김형준, 전동규

교 수 :

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 대상 시스템 개요	1
1.3 용어 정의	2
1.3 참조 문서	2
2. 요구사항	2
2.1 기능적 요구사항	2
2.2 비기능적 요구사항	3
2.3 인터페이스 요구사항	4
3. 기타 요구사항	4
6. 참고문헌 및 부록	4

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 '얼굴 인식 기반 스마트 도어락' 시스템 개발에 필요한 기능적, 비기능적 요구사항을 정의한다. 사용자의 편의성과 보안성을 극대화하기 위한 시스템 사양을 명시하며, 개발 및 검수 과정의 기준점을 활용한다.

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

얼굴 인식 기술을 라즈베리 파이에 이식하여, 물리적인 키 없이 보안성과 편의성을 극대화한 스마트 보안 시스템을 구축하는 것을 목적으로 합니다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	Pi 카메라를 통해 입력된 영상에서 학습된 사용자의 얼굴을 2초 이내에 식별함
F02	단순 사진이나 영상을 이용한 부정 접근을 판별하여 차단하는 기초 보안 로직
F03	사용자의 이름과 출입 시간을 SQLite DB에 기록하여 관리자가 추후 확인 가능하게 함
F04	등록되지 않은 인원이 접근 시 즉시 사진을 촬영하고 로컬 서버에 저장함
F05	LCD 또는 LED를 통해 현재 시스템의 상태(인식 중, 승인, 거부)를 사용자에게 알림

1.3 용어 정의

용어	설명
OpenCV	실시간 컴퓨터 비전을 목적으로 하는 오픈소스 라이브러리
WBS	프로젝트 목표 달성을 위해 필요한 활동을 세분화한 작업 분할도

1.4 참조 문서

Hw1_2024125079_정현종.pdf

과제2.프로젝트관리계획서

2. 기능적 요구사항

2.1 기능적 요구사항

2.1.1. 관리자정보 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-001	관리자는 모바일 앱을 통해 시스템을 초기화하고 관리자 계정을 등록할 수 있다.	상

2.1.2. 얼굴인식 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-002	시스템은 카메라 모듈을 통해 실시간 영상을 입력받아 얼굴 영역을 검출한다.	상
FR-003	등록된 사용자의 얼굴 정보와 대조하여 일치 여부를 판별한다.(OpenCV 활용)	상

2.1.3. 제어 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-004	얼굴 인식 성공 시 서브 모터를 구동하여 도어락 잠금을 해제한다.	상

2.1.4. 모바일 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-005	사용자는 전용 앱을 통해 도어락 출입 기록 확인 및 개폐가 가능하다.	중

2.1.5. 기록 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-006	미등록자 혹은 인식 실패 시 해당 인물의 사진을 캡처하여 시간 정보와 함께 저장한다.	상

2.1.6. 알림 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-007	비정상적인 접근 시도(인식 실패 3회 초과 등)시 사용자의 스마트폰으로 푸시 알림을 발송한다.	상

2.2 비기능적 요구사항

1) 운영 환경에 대한 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-001	시스템 소프트웨어는 라즈베리 파이 OS(리눅스 기반) 환경에서 동작 한다.	상

2) 성능 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-002	얼굴 인식부터 잠금 해제까지의 총 소유 시간은 2초 이내여야 한다.	상
NFR-003	얼굴 인식의 정확도는 95% 이상을 유지해야 한다.	중

3) 보안 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-004	전송되는 모든 영상 데이터 및 사용자 정보는 암호화 처리되어야	상

	한다.	
--	-----	--

4) 기타 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-005	시스템은 전원 공급 차단 시 보조 배터리로 최소 4시간 이상 구동되어야 한다.	상

2.3 인터페이스 요구사항

하드웨어 인터페이스: Raspberry Pi 4 본체 보드와 Pi Camera Module 간의 CSI(Camera Serial Interface) 데이터 통신 인터페이스 및 도어락 잠금해제 서보 모터 제어를 위한 GPIO PWM(펄스 폭 변조) 신호 인터페이스를 지원한다.

소프트웨어 인터페이스: 시스템 내부의 파이썬 제어 코어 모듈과 로컬 데이터베이스 간의 임베디드 SQL 쿼리 인터페이스, 그리고 모바일 전용 앱과의 데이터 연동을 위한 REST API 통신 표준을 준수한다.

사용자 인터페이스 (UI): 사용자가 직관적으로 시스템을 조작할 수 있도록 모바일 앱 내에 [실시간 도어락 상태 표시 화면], [원격 잠금 해제 버튼], [출입 이력 조회 리스트 폼]을 일관되게 제공한다.

3. 기타 요구사항

3.1 향후 확장사항: 사진이나 동영상을 카메라에 대고 잠금해제를 시도하는 위협을 방어하기 위해, 향후 안면 활성 분석 위조 접근 차단 알고리즘 기능을 확장 장착할 수 있도록 소프트웨어 구조를 유연하게 설계한다.

4. 참고문헌 및 부록

해당사항 없음